woieyufan EDUCATION

ADVANCED GIFTED MATHEMATICS & OLYMPIAD RESEARCH SPECIFICATION

K-7 ~ K-9 OLYMPIAD & GIFTED CURRICULUM WHITE PAPER 4.0

中學數理資優思維與奧林匹克競賽體系建構與專題教研白皮書

徹底告別應試死記硬背，以「對稱性、不變量、極值構造、公理化證明」四大第一性原理重塑認知
完整貫通數論模環、對稱不等式、塞瓦射影幾何、離散博弈圖論，接軌國中獨立研究與高中微積分先修

核心第一性原理	實戰真題依托	研究導向	出版標準
存在構造 ➜ 不變量分析 ➜ 極值邊界	**忠孝國中43套資優講義 ｜ 希望杯 ｜ 全中奧賽**	**獨立研究五步法 ｜ 課堂搭橋式情境建構**	**A4 Portrait 典藏標準 ｜ 附原生互動教育批註**

CHAPTER 01 ｜ 思想基石

從套題計算到公理構造的範式轉移

建立以現代數學思想為唯一骨架的中學數理資優認知躍遷模型

> **★ 本白皮書核心教育宣言：**
> **資優數學的真諦，不在於「比別人多記了幾條速算公式」，而在於「在非結構化的混亂中構造秩序」。面對未見過的全新難題，資優生所仰賴的是嚴密的形式證明、極值邊界的敏銳嗅覺，以及將動態演化鎖定在守恆不變量之中的宏觀格局！**

當前中學數學教學普遍面臨「機械刷題、技巧零碎、割裂高等數學」的瓶頸。學生在常規課堂學到的是套用演算法求出數值，進入競賽與科學班培訓時往往手足無措。本教研白皮書確立了根本性的範式轉移：

維度維綱	傳統應試教學（死算題海）	woieyufan 資優思維體系（第一性原理）
思維出發點	尋找題目與記憶中題型的匹配，盲目嘗試套路	**分析問題的對稱性 (Symmetry)** 與邊界極值條件
證明與構造	略過形式證明，重計算結果，忽視存在性前提	**嚴密公理化推導**，構造等價關係、鴿籠映射與幾何模型
動態問題處理	一步步窮舉狀態，遇到複雜步數便陷入計算泥淖	**提煉不變量 (Invariants)** 與半不變量勢能函數，降維破局
學科銜接性	初中、高中、大學微積分彼此割裂，死記經驗公式	**直通現代數學**：模運算群環、向量幾何、母函數與圖論思想

❖ 核心三稜鏡：認知解析工具

1. **對稱性 (Symmetry)**：多項式初等對稱、幾何軸對稱/中心對稱、同餘類完全分割。
2. **不變量 (Invariants)**：狀態轉移中的奇偶性、模餘數、代數單調勢能。
3. **極值邊界 (Extremality)**：在最大、最小、端點處考察局部擾動。

❖ 獨立研究導向：告別被動灌輸

結合《國中數學獨立研究第一階段教材》，引導學生經歷「尋找問題 ➔ 補足知識 ➔ 文獻探討 ➔ 問題探究 ➔ 書面與口頭報告」之完整科學訓練閉環，培養未來頂尖學者風範。

CHAPTER 02 ｜ 體系矩陣

數理資優四大支柱全域圖譜

超越課綱碎片化單元，建構數論、代數、幾何、組合四大現代數學主脊椎

支柱一：數論與構造

Number Theory

- 帶餘除法與輾轉相除
- 貝祖等式與不定方程
- 同餘系統與模環 $\mathbb{Z}_m$
- 費馬小定理與歐拉定理
- 階、原根與循環節
- 勒讓德階乘素因子公式

支柱二：代數與不等式

Algebra & Inequalities

- 高次韋達定理與牛頓和
- 初等對稱多項式展開
- 柯西-施瓦茨向量幾何
- 柯西分式不等式 (安杜因)
- 算幾 AM-GM 倒推歸納
- 線性差分遞迴數列

支柱三：幾何與變換

Geometry & Transform

- 塞瓦定理與梅涅勞斯
- 射影共線與三心共點
- 點的方冪與圓冪定理
- 根軸定理與根心系統
- 托勒密定理與九點圓
- 位似、反演與旋轉變換

支柱四：組合與極值

Combinatorics

- 狄利克雷鴿籠廣義形式
- 連續度量幾何覆蓋
- 算兩次 (Double Counting)
- 圖論握手定理與度數
- 狀態轉移之奇偶不變量
- 半不變量勢能極值法

四大支柱與中學奧賽核心思維矩陣

支柱模組	核心數學工具	典型競賽殺手鐧	高階思維躍遷
數論與構造	Euclidean 輾轉逆運算、模 m 同餘類	不定方程整數解構造、指數模循環排除	從算術運算躍遷至代數整數環與同態群
代數結構	韋達定理、牛頓冪和、柯西向量內積	分式不等式局部化、對稱多項式降次	從孤立求根躍遷至向量空間與凸函數幾何
幾何射影	塞瓦積比、梅涅勞斯割線、圓方冪	共圓共點判定、根軸垂直連心線構造	從歐氏剛性度量躍遷至射影幾何與變換群
離散組合	鴿籠映射、Fubini 雙重計數、勢能單調	棋盤染色覆蓋否定、極小局部擾動法	從排列組合計數躍遷至圖論拓撲與離散演算法

CHAPTER 03 ｜ 課程綱要

國中七至九年級資優進階全學程

忠孝國中歷年數理資優實體課堂經驗淬鍊，階梯式鋪展資優生之學術成長曲線

學段進程	數理資優核心專題	關鍵突破能力與思維指標	對接競賽與真實舞台
七年級 (K-7) 基礎奠基	• 整除性、帶餘除法與最大公因數 • 數論同餘基礎與時鐘算術 • 乘法公式推廣與因式分解進階 • 鴿籠原理初探與離散著色遊戲	**【告別小學算術】**：掌握變數符號抽象化，習慣使用反證法（Proof by Contradiction），能獨立構造等價分類。	希望杯初一第 1 試 AMC 8 全美中學測驗 忠孝國中七年級資優週考
八年級 (K-8) 競賽爆發	• 高次韋達定理與牛頓和公式 • 柯西-施瓦茨與 AM-GM 經典不等式 • 塞瓦與梅涅勞斯定理、四點共圓 • 算兩次與圖論握手定理、不變量 • **數學獨立研究五部曲** (專題探究)	**【幾何射影與代數構造】**：精通輔助線構造（倍長中線、旋轉、割線），能以代數方程刻畫幾何不變量，完成獨立研究選題。	全中數學奧林匹克 (JHMC) 全國科展數學科作品參選 希望杯初二複賽
九年級 (K-9) 銜接高中	• 費馬小定理、歐拉定理與階原根 • 圓方冪、根軸系統與幾何反演 • 線性差分遞迴與特徵方程求解 • **高中數理化先修微積分**（以直代曲、運動學推導、常態分佈）	**【大一統公理推導】**：具備微積分「極限逼近」思維，擺脫高中物理化學公式死記硬背，直通建中、南一中科學班考招。	科學班與數理資優甄選 國際奧林匹克 (IMO) 初選 高中物化微積分大一統

★ 週六加強與銜接專題：忠孝國中精粹

整合蘇恭弘老師與廖芳浴老師之「國中數學老師來不及教的內容」：提前引入直線斜率（點斜式、兩點式）、立方和差展開公式、無理數幾何尺規作圖、算幾不等式作圖證明，化解升高中後的「知識斷崖」。

★ 知己知己分層階梯訓練法

建立「課堂例題演示 ➜ 當堂思維碰撞 ➜ 知己知己課後專項強化 ➜ 詳解反思閉環」教學 SOP，拒絕「只給答案不講思路」的劣質訓練，每週精批精改。

支柱一 ｜ 數論基石

帶餘除法、輾轉相除與模環 $\mathbb{Z}_m$

跳脫十進制表層計算，建立離散整數環之代數對稱與同餘分類結構

★ 數論第一性原理：
整數的核心在於「整除與餘數」。所有複雜的數論競賽題，本質上都是將無限的整數空間 $\mathbb{Z}$，通過除法餘數折疊至有限的模剩餘環 $\mathbb{Z}_m$ 中考察守恆性！

1. 帶餘除法與歐幾里得輾轉相除

定理 1.1（帶餘除法）：對任意 $a, b \in \mathbb{Z}$ ($b > 0$)，存在唯一整數對 (q, r) 使得 $a = bq + r$ ($0 \le r < b$)。

定理 1.2（歐幾里得輾轉相除）：若 $a = bq + r$，則 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$。
證明：設 d 為 a, b 公因數，則 $d \mid (a - bq) = r$，故 $d \mid \gcd(b, r)$。同理可證逆向整除，證畢。

2. 貝祖等式 (Bézout's Identity)

定理 1.3（Bézout 等式）：對任意 $a, b \in \mathbb{Z}^+$，存在整數 x, y 使得： $$ax + by = \gcd(a, b)$$ **線性不定方程充要條件**：方程 $ax + by = c$ 有整數解 $\iff \gcd(a, b) \mid c$。
解的構造：若 (x_0, y_0) 為特解，則通解為 $x = x_0 + k\frac{b}{d}, y = y_0 - k\frac{a}{d}$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

3. 同餘算術與環 $\mathbb{Z}_m$ 的運算規律

定義：若 $m \mid (a - b)$，記作 $a \equiv b \pmod{m}$。同餘是整數集合上的等價關係，具自反、對稱、傳遞性。

運算性質	代數表達式	競賽避坑指南與關鍵細節
線性加減乘	若 $a \equiv b, c \equiv d \implies a \pm c \equiv b \pm d, ac \equiv bd$	可自由代換同餘項，大幅化簡多項式餘數
同餘除法約束	$ca \equiv cb \pmod{m} \iff a \equiv b \pmod{\frac{m}{\gcd(c, m)}}$	**嚴禁盲目消去常數！**只有當 $\gcd(c, m)=1$ 時才能直接同除 c
模逆元構造	若 $\gcd(a, m) = 1$，存在唯一的 $a^{-1} \in \mathbb{Z}_m$ 使 $a a^{-1} \equiv 1$	利用擴展歐幾里得演算法求解 $ax + my = 1$

【經典真題】 模逆元與整除週期構造

求最小的正整數 x，使得 $17x \equiv 1 \pmod{43}$。

Step 1： 運用歐幾里得輾轉除法：$43 = 17 \times 2 + 9$，$17 = 9 \times 1 + 8$，$9 = 8 \times 1 + 1$。

Step 2： 倒推 Bézout 等式：$1 = 9 - 8 = 9 - (17 - 9) = 2 \times 9 - 17 = 2(43 - 17 \times 2) - 17 = 2 \times 43 - 5 \times 17$。

Step 3： 模 43 取同餘：$-5 \times 17 \equiv 1 \pmod{43} \implies 17 \times (-5 + 43) = 17 \times 38 \equiv 1 \pmod{43}$。故 $x = 38$。

支柱一 ｜ 數論高階

指數同餘循環、原根與勒讓德公式

解密質數密碼、階乘素因數分解與高難度指數不定方程之排除法構造

1. 費馬小定理與歐拉定理

費馬小定理：若 p 為質數，$\gcd(a, p) = 1$，則：$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$ **歐拉定理**：對任意正整數 m 及 $\gcd(a, m) = 1$： $$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$ 其中歐拉函數 $\phi(m) = m \prod_{p \mid m} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$ 為小於等於 m 且與 m 互質的正整數個數。

2. 勒讓德階乘素因數公式

定理 1.4（Legendre's Formula）：階乘 $n!$ 質因數分解中，質數 p 的最高冪次 $v_p(n!)$ 為： $$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = \frac{n - S_p(n)}{p - 1}$$ 其中 $S_p(n)$ 為整數 n 在 p 進制下的各位數字之和。此公式是研究二項式係數整除性之核武。

3. 階 (Order) 與原根 (Primitive Root) 循環密碼

定義：使 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$ 成立之最小正整數 d 稱為 a 模 m 的階，記為 $\operatorname{ord}_m(a)$。 **關鍵性質**：若 $a^k \equiv 1 \pmod{m}$，則 $\operatorname{ord}_m(a) \mid k$；且必有 $\operatorname{ord}_m(a) \mid \phi(m)$。當階恰好等於 $\phi(m)$ 時，a 稱為模 m 的**原根**。

【奧林匹克真題】 模 3 與模 4 交叉排除法求解指數不定方程

求所有正整數對 (x, y) 使得 $3^x + 55 = y^2$。

Step 1（模 4 奇偶性鎖定）： 考察 $3^x \pmod{4}$。由於 $3 \equiv -1 \pmod{4}$，故 $3^x \equiv (-1)^x \pmod{4}$。已知 $55 \equiv 3 \pmod{4}$。
完全平方數 $y^2 \equiv 0$ 或 $1 \pmod{4}$。若 x 為奇數，則 $3^x + 55 \equiv -1 + 3 \equiv 2 \pmod{4}$，矛盾！故 x 必為**偶數**。

Step 2（平方差因式分解構造）： 設 $x = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}^+$)，原式變為 $55 = y^2 - (3^k)^2 = (y - 3^k)(y + 3^k)$。
由於 $y + 3^k > y - 3^k > 0$，因數分解 55 僅有兩組：$(1, 55)$ 與 $(5, 11)$。

Step 3（精確求值）： 解聯立方程：A組 $\begin{cases} y+3^k=55 \\ y-3^k=1 \end{cases} \implies 2\cdot 3^k = 54 \implies 3^k = 27 \implies k=3, y=28, x=6$。
B組 $\begin{cases} y+3^k=11 \\ y-3^k=5 \end{cases} \implies 2\cdot 3^k = 6 \implies 3^k = 3 \implies k=1, y=8, x=2$。
結論：正整數解僅有 $(x, y) \in \{(2, 8), (6, 28)\}$。證畢。

支柱二 ｜ 代數結構

韋達定理推廣、初等對稱多項式與牛頓和

以根與係數全局對稱結構，解構高次方程、對稱式降維與數列遞迴關係

★ 代數第一性原理：
方程的本質是「對稱的投影」。不必求解出每一個具體複數根，透過根與係數的整體關係（初等對稱多項式 e_k），即可完全控制所有高次冪和 $p_k = \sum x_i^k$ 的演化軌跡！

1. 高次方程韋達定理 (Vieta's Formulas)

設 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 = a_n \prod_{i=1}^n (x - x_i)$。
展開後對比同次項係數，定義初等對稱多項式： $$e_1 = \sum_{i=1}^n x_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \quad e_2 = \sum_{i

2. 牛頓和公式 (Newton's Sums)

定義根的 k 次冪和 $p_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k$。則對任意首一多項式 $x^n - e_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^n e_n = 0$，有遞迴關係： $$p_1 - e_1 = 0$$ $$p_2 - e_1 p_1 + 2e_2 = 0$$ $$p_k - e_1 p_{k-1} + e_2 p_{k-2} - \dots + (-1)^k k e_k = 0 \quad (k \le n)$$

3. 高中銜接：立方和差與高次因式分解（忠孝國中加強專題）

超越課綱平方差公式，資優生必須熟練運用高階因式分解恆等式：

公式名稱	因式分解代數恆等式	重要應用情境
立方和與差公式	$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$	三次對稱方程、根式有理化
高次二項差推廣	$x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1)$	等比數列求和、梅森質數判別
三元三次古典對稱式	$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2 - ab - bc - ca)$	條件等式：若 $a+b+c=0$，則 $a^3+b^3+c^3 = 3abc$

【經典真題 2.1】 牛頓和與高次對稱聯立方程組

設實數 x, y, z 滿足 $x+y+z = 3$，$x^2+y^2+z^2 = 9$，$x^3+y^3+z^3 = 27$。求 $x^4+y^4+z^4$ 之值。

Step 1： 設 x, y, z 為三次多項式 $P(t) = t^3 - e_1 t^2 + e_2 t - e_3 = 0$ 的三根。已知 $p_1 = 3, p_2 = 9, p_3 = 27$。
Step 2： 由韋達與牛頓和：$e_1 = p_1 = 3$。又 $p_2 - e_1 p_1 + 2e_2 = 0 \implies 9 - 3(3) + 2e_2 = 0 \implies e_2 = 0$。
Step 3： 再看三次牛頓和：$p_3 - e_1 p_2 + e_2 p_1 - 3e_3 = 0 \implies 27 - 3(9) + 0 - 3e_3 = 0 \implies e_3 = 0$。
Step 4： 故此方程為 $t^3 - 3t^2 = t^2(t - 3) = 0$。其三根為 $3, 0, 0$。因此 $x^4+y^4+z^4 = 3^4 + 0^4 + 0^4 = 81$。證畢。

支柱二 ｜ 不等式鏈

柯西-施瓦茨幾何視角與 AM-GM 構造

以 n 維歐氏向量空間內積為幾何核心，大一統代數不等式之局部化與齊次化技巧

1. 柯西-施瓦茨不等式 (Cauchy-Schwarz)

對任意實數 a_i, b_i： $$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) \ge \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2$$ **幾何內積視角**：設 $\vec{u} = (a_1, \dots, a_n), \vec{v} = (b_1, \dots, b_n)$。由 $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$ 且 $|\cos\theta| \le 1$ 立得！等號成立 $\iff \vec{u} \parallel \vec{v}$。

2. 安杜因柯西分式形式 (Bergström)

對任意實數 x_i 與正實數 $y_i > 0$： $$\frac{x_1^2}{y_1} + \frac{x_2^2}{y_2} + \dots + \frac{x_n^2}{y_n} \ge \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2}{y_1 + y_2 + \dots + y_n}$$ 此形式是解決競賽中「分母為多項和、分子為單項」對稱分式不等式的終極武器。

3. 算幾不等式 (AM-GM) 及其柯西倒推歸納法

對任意非負實數 $a_1, \dots, a_n \ge 0$：$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \ge \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$。柯西獨創的**「倒推歸納法 (Forward-Backward Induction)」**是資優證明思維之典範：先證明 $n=2$，再推導 $n=2^k$（前向倍增），最後藉由設 $a_n = \text{前 } n-1 \text{ 項算術平均}$ 逆向回推至任意 $n-1$！

【奧林匹克經典名題 2】 分子補全與安杜因分式柯西證明 Nesbitt 不等式

設 $a, b, c > 0$，求證：$\frac{a}{b + c} + \frac{b}{c + a} + \frac{c}{a + b} \ge \frac{3}{2}$。

Step 1（分子補全構造）： 左式各項加 1：$\left(\frac{a}{b+c} + 1\right) + \left(\frac{b}{c+a} + 1\right) + \left(\frac{c}{a+b} + 1\right) = (a+b+c)\left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b}\right)$。

Step 2（應用安杜因分式柯西）： $$\frac{1^2}{b+c} + \frac{1^2}{c+a} + \frac{1^2}{a+b} \ge \frac{(1+1+1)^2}{(b+c)+(c+a)+(a+b)} = \frac{9}{2(a+b+c)}$$

Step 3（整體代回）： $$(a+b+c)\left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b}\right) \ge (a+b+c) \cdot \frac{9}{2(a+b+c)} = \frac{9}{2}$$ 兩邊同時減去 3，即得：$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \ge \frac{9}{2} - 3 = \frac{3}{2}$。等號成立 $\iff a = b = c$。證畢。

支柱三 ｜ 射影幾何

塞瓦定理、梅涅勞斯定理與幾何中心大一統

以射影積比代數化幾何構型，一統三角形三中線、三高線與三角平分線之共點性質

★ 幾何第一性原理：
共點與共線不是幾何的巧合，而是「長度有向比之乘積守恆」。塞瓦 (Ceva) 與梅涅勞斯 (Menelaus) 是射影幾何的孿生雙子星，將複雜的輔助線作圖轉化為代數連乘積！

1. 塞瓦定理 (Ceva's Theorem - 共點)

在 $\triangle ABC$ 中，點 D, E, F 分別在邊 BC, CA, AB 上。線段 AD, BE, CF **交於同一點 P 的充要條件**為：$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$ *角元形式 (Trig Ceva)*：$\frac{\sin\angle BAD}{\sin\angle CAD}\cdot\frac{\sin\angle CBE}{\sin\angle ABE}\cdot\frac{\sin\angle ACF}{\sin\angle BCF} = 1$。

2. 梅涅勞斯定理 (Menelaus's Theorem - 共線)

若一條直線截 $\triangle ABC$ 的三邊直線 BC, CA, AB 於點 D, E, F，則： $$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$ *注意*：三交點中必有 1 個或 3 個點位於三角形邊的外延長線上。

3. 塞瓦定理一統三角形三大心共點之嚴密推導

幾何中心	分比條件與幾何性質	塞瓦積比計算	共點結論
重心 G (Centroid)	三邊中點：$AF=FB, BD=DC, CE=EA$	$\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} = 1$	三中線必共點於 G
內心 I (Incenter)	內角平分線定理：$\frac{BD}{DC}=\frac{c}{b}, \frac{CE}{EA}=\frac{a}{c}, \frac{AF}{FB}=\frac{b}{a}$	$\frac{b}{a} \cdot \frac{c}{b} \cdot \frac{a}{c} = 1$	三內角平分線必共點於 I
垂心 H (Orthocenter)	直角射影：$AF=b\cos A, FB=a\cos B$ $BD=c\cos B, DC=b\cos C$ $CE=a\cos C, EA=c\cos A$	$\frac{b\cos A}{a\cos B}\cdot\frac{c\cos B}{b\cos C}\cdot\frac{a\cos C}{c\cos A} = 1$	三高線必共點於 H

【真題示範】塞瓦逆定理快速破解幾何比例問題

在 $\triangle ABC$ 中，D 在 BC 上滿足 $BD:DC = 2:3$，E 在 AC 上滿足 $CE:EA = 1:2$。AD 與 BE 交於點 P，CP 延長線交 AB 於 F。求 $AF:FB$ 之值。

Step 1： 因 AD, BE, CF 共點於 P，由塞瓦定理：$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$。

Step 2： 代入已知數值：$\frac{AF}{FB} \cdot \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = 1 \implies \frac{AF}{FB} \cdot \frac{1}{3} = 1 \implies \frac{AF}{FB} = 3$。即 $AF:FB = 3:1$。快速破局！

支柱三 ｜ 圓冪系統

圓方冪、根軸根心與幾何反演變換

解密四點共圓判定終極工具，利用根軸連心垂直性與反演變換實現幾何降維

1. 圓冪定理 (Power of a Point)

過點 P 引圓 O（半徑 R）的任一割線交圓於 A, B。定義點 P 關於圓 O 的**方冪**為： $$\mathcal{P}(P) = \vec{PA}\cdot\vec{PB} = d^2 - R^2 \quad (d = PO)$$ • 若 P 在圓外，$\mathcal{P}(P) = PT^2$（切線長平方）。
• **相交弦定理與割線定理**均為圓冪定理的直接特例！

2. 根軸 (Radical Axis) 與根心定理

根軸定理：對兩圓 ω_1, ω_2 方冪相等的點的軌跡為一條直線，且**垂直於兩圓連心線 O_1O_2**。若兩圓相交，根軸即為公共弦！
根心定理：三個圓心不共線的圓，其兩兩之根軸共點，該點稱為**根心**。

3. 托勒密定理 (Ptolemy's Theorem) 與反演變換 (Inversion)

托勒密定理：圓內接四邊形 $ABCD$ 兩對角線乘積等於兩組對邊乘積之和：$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot DA$。若四點不共圓，則嚴格大於（托勒密不等式）。 **反演變換 (Circle Inversion)**：以 O 為反演中心、半徑 R 的反演變換將過 O 的圓映為直線，將不過 O 的圓映為圓。反演將共圓問題降維為共線問題，是 IMO 幾何競賽之終極大招。

【第九屆國中奧林匹克真題 1】 根軸系統證明四點共圓

在銳角 $\triangle ABC$ 中，BE, CF 為兩高。M 為 BC 中點。試證明：E, F, M 與 $\triangle ABC$ 垂心 H 之相關圓共點性質。

Step 1： 考察四邊形 $BCEF$。因 $\angle BEC = \angle BFC = 90^\circ$，$B, C, E, F$ 四點共圓於 ω_1（以直角三角形斜邊中點 M 為圓心，BC 為直徑）。

Step 2： 考察四邊形 $AFHE$。因 $\angle AFH + \angle AEH = 90^\circ+90^\circ = 180^\circ$，$A, F, H, E$ 四點共圓於 ω_2（以 AH 為直徑）。

Step 3： 兩圓 ω_1, ω_2 的公共弦為 EF。由圓冪定理，過 A 點的直線滿足 $AF \cdot AB = AE \cdot AC$。這正是點 A 對兩圓方冪相等之體現，根軸 $EF \perp AH$！證畢。

支柱四 ｜ 離散組合

狄利克雷抽屜原理、連續度量覆蓋與算兩次

超越枚舉計數，建立存在性證明、等價分類構造與圖論關聯矩陣 Fubini 思想

★ 組合第一性原理：
組合問題的本質是「有限容量與無限映射的衝突」。狄利克雷鴿籠原理不直接計算個體，而是以測度的有限性鎖定「碰撞必然發生」；算兩次則透過不同維度的對稱統計，恆等消去中間變數！

1. 鴿籠原理推廣與連續形式

廣義形式：若 N 個物體放入 k 個盒子，則至少有一個盒子含有 $\lceil \frac{N}{k} \rceil$ 個物體。
連續度量形式：若測度為 L 的幾何區域被 n 個子區域覆蓋，則至少存在一個子區域測度 $\ge \frac{L}{n}$。
難點所在：題目從不點明鴿子與籠子，勝負全在**構造適當的分類等價關係**。

2. 算兩次 (Double Counting / Fubini)

同一個二元關係矩陣，按「行」求和與按「列」求和總量必相等： $$\sum_{x \in X} \deg(x) = \sum_{y \in Y} \deg(y)$$
圖論握手定理 (Handshaking Lemma)：任何無向圖中，所有頂點度數之和等於邊數的 2 倍（$\sum \deg(v) = 2|E|$）。
推論：**奇數度頂點必為偶數個**！

3. 經典專題：數集整除性構造（Erdős 經典鴿籠問題）

【定理】 從數集 $\{1, 2, 3, \dots, 2n\}$ 中任意取出 $n+1$ 個數，必定存在兩個數 a, b 使得 $a \mid b$。

Step 1（構造等價類 - 籠子）： 利用算術基本定理，任意正整數 $x \in \{1, \dots, 2n\}$ 皆可唯一表示為 $x = 2^k \cdot m$，其中 $k \ge 0$，m 為奇數。

Step 2（統計籠子個數）： 在 1 到 $2n$ 之間，奇數恰好為 $1, 3, 5, \dots, 2n-1$，共計恰有 n 個相異奇數。以這 n 個奇數作為 n 個籠子的標籤。

Step 3（應用鴿籠原理）： 從集合中取出 $n+1$ 個數（$n+1$ 隻鴿子）。由鴿籠原理，必有至少兩個數 x_1, x_2 落入同一個奇數籠中，即：$x_1 = 2^{k_1} m, x_2 = 2^{k_2} m$。不妨設 $k_1 < k_2$，則顯然 $x_1 \mid x_2$！證畢。

【幾何幾值範例】 單位正方形中 5 個點的直徑極值

在邊長為 1 的正方形內任取 5 個點，證明必存在兩點距離不大於 $\frac{\sqrt{2}}{2}$。

將正方形四等分為 4 個邊長為 $\frac{1}{2}$ 的全等小正方形。由鴿籠原理，5 個點放入 4 個小正方形，必有兩點在同一個小正方形內。小正方形內兩點最大距離為對角線長度：$d_{\max} = \sqrt{(1/2)^2 + (1/2)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$。證畢。

支柱四 ｜ 動態演化

不變量、半不變量勢能函數與極值原理

掌握在動態狀態轉移中提煉守恆量之核心技巧，一招破解染色覆蓋與演算法終止性

1. 不變量原理 (Invariant Principle)

在離散變換進程中，定義狀態函數 $I(S)$。若在每一步允許的操作下，始終有 $I(S_{t+1}) = I(S_t)$，則 $I(S)$ 為**不變量**。

不可達性判定：若目標狀態 S^* 的 $I(S^*) \ne I(S_0)$，則**目標狀態絕對不可達**！常見不變量：奇偶性、模餘數、代數交叉積。

2. 半不變量 (Monovariant / 勢能法)

構造映射至有下界非負整數的勢能函數 $\Phi(S)$。若每次操作滿足 $\Phi(S_{t+1}) < \Phi(S_t)$，則：

1. **有限步終止性**：此動態進程必在有限步內停止。
2. **終態特徵**：當無法再操作時，系統必處於 Φ 之局部極小態。

3. 經典名題精解：殘缺棋盤骨牌覆蓋之不可行性證明

【不變量經典名題】 8×8 殘缺棋盤與黑白染色不變量

從 8×8 棋盤中剪去對角線上的兩個角落格子（剩餘 62 格）。問：是否能用 31 塊 1×2 的骨牌完全覆蓋？

Step 1（構造黑白染色幾何模型）： 標準 8×8 棋盤黑白相間著色，恰有 32 個黑格與 32 個白格。

Step 2（考察被剪角落格之顏色）： 主對角線上的格子顏色相同（座標 $(1,1)$ 與 $(8,8)$ 之和 $1+1=2, 8+8=16$ 均為偶數，屬同色）。因此剪去的兩個格子必全為**同色**（設為黑格）。

Step 3（統計剩餘格子）： 殘缺棋盤中，黑格僅剩 $32 - 2 = 30$ 個，白格仍有 32 個。

Step 4（提煉骨牌覆蓋不變量）： 任意一塊 1×2 骨牌放置於棋盤上，無論橫向或豎向，**必然恰好覆蓋 1 個黑格與 1 個白格**。若 31 塊骨牌能夠覆蓋，則其覆蓋的黑格數必為 31，白格數必為 31。

Step 5（導出矛盾）： 但殘缺棋盤只有 30 個黑格，需要 31 個黑格方能覆蓋。矛盾！故**絕對不可能完全覆蓋**。證畢。

教法篇 ｜ 課堂創新

搭橋式提問法與高層次情境任務設計

解密《資優數學教材與教法示例》：以「節稅高手任務」引導因數倍數之圖論與極值優化

★ 資優班教學最高原則：
普通班已經教過的基礎知識，資優班只需應用，絕不重複死練！課程是層層堆砌的概念階梯，切忌過河拆橋或難度跳躍過猛。教師的責任是創造「認知衝突」，提供學生體會數學之美與策略優化的舞台！

1. 經典案例拆解：節稅高手任務 (Tax Master)

- **任務情境**：1 到 15 的 15 張收入卡，總和 120 萬元。
- **規則**：選取某數 N 為收入時，N 的所有**尚未被扣過的真因數**必須繳為政府稅金。
- **特例懲罰**：若選取之數的所有真因數先前均已被繳稅，則該數全額充公為稅金！
- **核心目標**：尋求取數順序，使得**個人總收入最大化（節稅最多）**。

2. 四階搭橋式提問梯隊

- **第一階（直覺衝撞）**：學生先挑大數（如 15、14），發現稅金高達 1+3+5=9 萬。
- **第二階（質數保護）**：選大質數 13、11，稅金僅有 1 萬元！
- **第三階（因數鏈雪崩）**：1 已被繳走，後續選其他合數時「1 免稅」，大幅降低扣除額！
- **第四階（模型抽象）**：將數群建模為**有向無環圖 (DAG)**，求最大獨立權重。

3. 課堂實作：因倍數接龍（師生思維博弈）

數字介於 1 到 50，輪流說出前一個數的因數或倍數，每個數字只能使用一次。此遊戲看似簡單，實則蘊含「質數死胡同」、「完全平方式分岔節點」與「哈密頓路徑 (Hamiltonian Path)」等高等圖論概念。目前全國資優班最佳紀錄為串接 38 個數字！

【課堂提問對話示範】 教師如何引導學生跳出死胡同

教師提問：「如果我們先拿 9，大家覺得好不好？」
資優生 A：「9 的因數是 1 和 3，交完 4 萬稅，自己拿 9 萬，淨賺 5 萬，好像還不錯？」
資優生 B（深入質疑）：「不對！如果前面已經把 1 和 3 繳掉了，這時選 9 會觸發『無因數可繳』規則，9 萬會全額充公！所以 9 必須在 1 或 3 還在的時候優先處理！」
教師總結：「太棒了！這就是**因數拓撲依賴**——在博弈中，合數的選取時機直接取決於前置因數的存活狀態！」

研究篇 | 科研素養

國中數學獨立研究五步法架構

解密《國中數學獨立研究第一階段教材》：系統化引領七至八年級資優生完成科展與學術論文

★ 獨立研究核心定位：
培養資優生在八年級獨立主導並完成數學專題之關鍵能力。將科研程序科學拆解為時間序列五大主題，化解中學生知識儲備不足的痛點，建立「猜想 ➜ 反例 ➜ 修正 ➜ 證明」之學術品格！

研究五部曲	中學資優課堂實施細則	指導教師核心提問與引導	核心產出成果
第一步：尋找問題 (Find Focus)	從棋盤遊戲、幾何對稱折紙、費波那契數列或課本定理之邊界拓展發掘靈感。	「如果把條件從『正三角形』放寬至『任意三角形』，結果還會成立嗎？」	研究動機說明書 研究目的條列
第二步：補足知識 (Acquire Know)	針對選題自學微積分基礎、初等數論、線性代數矩陣或圖論符號語言。	「現有初中工具無法描述此動態，我們需要引入什麼數學語言？」	數學術語符號表 先備知識筆記
第三步：文獻探討 (Literature)	檢索中華民國中小學科學展覽歷屆作品與國際競賽題目，建立查重與文獻引用。	「前人已經做到哪裡？我們的研究有什麼獨特的新角度與推廣價值？」	文獻比較架構圖 研究獨創性陳述
第四步：問題探究 (Inquiry & Proof)	小數據實驗（$n=1,2,3$）尋找規律，構造幾何輔助線或數學歸納法形式證明。	「這個猜想有沒有反例？在極端邊界情況下公式是否依然強健？」	引理與定理推導 反例排除記錄簿
第五步：書面口頭報告 (Paper/Oral)	按照標準學術格式排版（摘要、緒論、定義、正文證明、討論、參考文獻）。	「如何用 5 分鐘清晰向評審闡述核心突破與研究價值？」	完整科展報告書 專題答辯簡報

★ 科研素養與學術倫理教育

培養嚴格的學術倫理：文獻引用註明出處、不偽造數據、不抄襲前人成果；培養「面對卡關時的學術堅毅 (Resilience)」，理解失敗是探究不可或缺的基石。

★ 評審答辯演練與同儕質詢

組織課堂模擬發表會，由同儕資優生擔任嚴苛的「同儕審查員 (Peer Reviewers)」，就證明的每一步邏輯跳躍與邊界特例提出質詢，磨礪口語表達與邏輯防禦力。

題庫篇 ｜ 實戰矩陣

忠孝國中數理資優實體課程試卷庫

完整收錄 96-97 學年度數理資優全學期週考、段考專卷、奧賽真題與詳解手冊

專卷分類	試卷檔案清單（精選代表）	核心考察思維與題型	解答配備情況
97 學年第一學期週考與加強卷 (17 套 PDF)	• 97-1 數理資優 0920, 0927一次版, 1004 • 97-1 數理資優 1025, 1101, 1115, 1122 • 97-1 數理資優 1129, 1213, 1220, 1227	因數與倍數素因子分解、同餘方程模運算、三角形外心與內心性質、二次函數極值	配備 1025-ans, 1115-ans, 1122-ans, 1129-ans, 1213-ans, 1220-ans 完整官方解答
97 學年第二學期週考與加強卷 (6 套 PDF)	• 97-2 數理資優 0307, 0321, 0418 • 97-2 數理資優 0502-1, 0509-1	圓方冪、四點共圓判定、塞瓦定理比例計算、空間幾何展開圖與截面	配備 0509-1-ans 詳盡步驟解答卷
96 學年第二學期實體課堂系列 (10 套 PDF)	• 忠孝96-2 二年級資優 0301, 0315, 0426 • 忠孝96-2 二年級資優 0503, 0531, 0531-1 • 忠孝96-2 二年級資優 0614, 0614-1~3	等差等比數列高次求和、柯西不等式向量法、幾何旋轉全等構造、鴿籠原理	課堂完整題本與教師原版板書推導
知己知己專項訓練系列 (2 套 PDF)	• 忠孝96-2 知己知己練習卷 0315 • 忠孝96-2 知己知己練習卷-2-0315	分層階梯訓練、弱點專項診斷、分類討論思維、極端值反證法	含各題組分步引導式提示
競賽真題與教研示例專卷 (8 套 PDF)	• 第九屆國中二年級數學奧林匹克試題 • 第十五屆希望杯初一第 1 試 • 國中數學老師來不及教的內容 20071124 • 國中數學獨立研究第一階段教材 • 資優數學教材與教法示例(講義用)	全國大賽真題對決、國高中知識斷崖銜接、獨立研究五步法、因倍數接龍與節稅高手任務	附帶完整評析、歷年選手答題失分點分析與名師導讀

【題庫教學建議】 如何最高效利用 43 套真題資料庫

建議自學學生與指導教師以「知識點模組」橫向串聯試卷：先研讀《資優數學核心思維手冊》掌握四大支柱理論，再按本白皮書矩陣挑選對應日期的忠孝週考卷進行限時模擬訓練，最後比對 ans 解答卷進行深度覆盤，形成自主學習的強大飛輪。

FINAL SUMMARY & ACADEMIC MISSION

讓數學回歸第一性原理：
從思考的樂趣，到探索世界的無窮勇氣

資優教育的終極目的，絕不是為了培養只會追求滿分的考試機器，而是點燃一顆顆對真理充滿敬畏與好奇的靈魂。當孩子不再懼怕未知的符號，能沉著冷靜地在幾何構型中尋找不變量、在離散動態中提煉勢能函數、在代數對稱中洞察守恆，他們便擁有了改變世界的最強大心智武器。

研發與出版機構
woieyufan EDUCATION 教研部

學術資料依托
忠孝國中數理資優全學年實體檔案

版本審定
Version 4.0 (2026 Release)

授權協議
Creative Commons BY-NC-SA 4.0

© 2026 woieyufan EDUCATION. ALL RIGHTS RESERVED.
FOR EDUCATIONAL, RESEARCH, AND SELF-STUDY PURPOSES ONLY